

PANOTIC

Plateforme Numérique de Panneautique & Transformation Urbaine

Application Mobile — React Native

iOS & Android

Version	1.0
Date	Avril 2025
Statut	Document de référence
Périmètre initial	Bénin & Togo (Lomé)
Cible long terme	Panafricain & International

Confidentiel — Usage interne et partenaires agréés

Table des matières

Table des matières.....	2
1. Présentation du projet.....	4
1.1 Contexte et vision.....	4
1.2 Problèmes adressés.....	4
1.3 Périmètre géographique.....	4
1.4 Publics cibles.....	4
2. Objectifs de l'application.....	5
O1 — Information & cartographie en temps réel.....	5
O2 — Formation et professionnalisation.....	5
O3 — Relais publicitaire innovant.....	5
O4 — Impact social & environnemental.....	5
3. Stack technologique.....	6
3.1 Application mobile — React Native.....	6
3.2 Librairies et dépendances clés.....	6
3.3 Backend & Infrastructure.....	6
4. Fonctionnalités détaillées.....	8
4.1 Signalement citoyen (Core Feature).....	8
Description fonctionnelle.....	8
Flux utilisateur.....	8
Spécifications techniques.....	8
Note opérationnelle importante.....	8
4.2 Cartographie interactive.....	8
Description fonctionnelle.....	8
Fonctionnalités cartographiques.....	8
4.3 Relais publicitaire.....	9
Pour les régies et annonceurs.....	9
Pour les régies (côté gestionnaire).....	9
4.4 Formations en panneautique.....	9
Catalogue de formations.....	9
Fonctionnalités pédagogiques.....	9
Paiement et accès.....	10
4.5 Conseils & assistance technique.....	10
4.6 Contenu généré par les utilisateurs (UGC).....	10
Description fonctionnelle.....	10
Les trois thématiques.....	10
Fonctionnalités du fil.....	10
5. Architecture de l'application.....	11
5.1 Architecture générale.....	11
Couches techniques.....	11

5.2 Authentification et sécurité	11
5.3 Mode hors-ligne	11
6. Interfaces utilisateur & UX	12
6.1 Principes de design	12
6.2 Écrans principaux	12
6.3 Gestion des rôles	12
7. Modèle économique et monétisation	13
7.1 Sources de revenus	13
7.2 Intégrations de paiement prioritaires	13
8. Exigences non fonctionnelles	14
8.1 Performance	14
8.2 Compatibilité	14
8.3 Sécurité & conformité	14
8.4 Accessibilité	14
9. Phases de développement et roadmap	Erreur ! Signet non défini.
9.1 Phase 0 — Cadrage & Design (M1–M2)	Erreur ! Signet non défini.
9.2 Phase 1 — MVP (M3–M6) — Lancement Bénin & Lomé	Erreur ! Signet non défini.
9.3 Phase 2 — Enrichissement (M7–M10)	Erreur ! Signet non défini.
9.4 Phase 3 — Expansion (M11–M18)	Erreur ! Signet non défini.
10. Stratégie de qualité et tests	Erreur ! Signet non défini.
10.1 Niveaux de tests	Erreur ! Signet non défini.
10.2 Processus de livraison	Erreur ! Signet non défini.
11. Ressources et équipe recommandée	15
12. Partenariats stratégiques recommandés	16
12.1 Partenariats techniques prioritaires	16
12.2 Partenariats institutionnels	16
13. Indicateurs de performance clés (KPIs)	17
14. Analyse des risques	18
15. Glossaire	19

1. Présentation du projet

1.1 Contexte et vision

Panotic est une plateforme numérique internationale, hybride et collaborative, dédiée à la panneautique — la conception, l'installation, la maintenance et la gestion des panneaux publicitaires et du mobilier urbain de publicité. Elle représente une réponse innovante aux défis de modernisation de l'affichage extérieur en Afrique de l'Ouest et au-delà.

La vision est de faire de Panotic le référent panafricain, puis international, de la panneautique moderne et responsable, en alliant business, formation, signalement citoyen et impact social.

1.2 Problèmes adressés

- Absence de cartographie fiable du mobilier urbain publicitaire en Afrique de l'Ouest
- Manque de formation professionnelle certifiante et accessible dans le secteur de la panneautique
- Déconnexion entre régies publicitaires, annonceurs et espaces disponibles
- Absence d'outil citoyen structuré pour signaler les dégradations visuelles et environnementales
- Lenteur de la transition numérique dans l'affichage extérieur

1.3 Périmètre géographique

Phase 1 — Lancement pilote :

- Bénin (Cotonou et principales villes)
- Togo — Lomé en priorité

Phase 2+ — Extension progressive :

- Afrique de l'Ouest francophone (Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso...)
- Afrique subsaharienne anglophone
- Déploiement international

1.4 Publics cibles

Fonctionnalité	Description	Priorité
Citoyens & riverains	Signalement, consultation, contenu UGC	Principal
Professionnels panneautique	Formation, assistance technique, business	Principal
Annonceurs & régies	Réservation, inventaire géolocalisé	Secondaire
Autorités locales	Diagnostic, gestion mobilier urbain	Secondaire
Formateurs & apprenants	Création et consommation de formations	Tertiaire

2. Objectifs de l'application

Quatre piliers stratégiques de Panotic

O1 — Information & cartographie en temps réel

Fournir une cartographie interactive actualisée du mobilier urbain de publicité (panneaux classiques, obsolètes, digitaux, abribus, totems...) permettant aux autorités, professionnels et citoyens de visualiser l'état du parc publicitaire urbain.

O2 — Formation et professionnalisation

Offrir des formations certifiantes et pratiques accessibles via mobile money, carte bancaire ou tout moyen de paiement local, couvrant la conception, les normes techniques, l'installation, la maintenance et la transition vers le digital.

O3 — Relais publicitaire innovant

Mettre en relation directe régies publicitaires et annonceurs avec un inventaire géolocalisé et vérifié du mobilier urbain disponible, valorisant ainsi les espaces de qualité.

O4 — Impact social & environnemental

Transformer les utilisateurs en acteurs du changement en leur permettant de dénoncer les dysfonctionnements et de sensibiliser autour de trois thématiques : protection de l'environnement, cadre de vie sain, et environnement familial convenable.

3. Stack technologique

3.1 Application mobile — React Native

Justification du choix React Native

React Native est retenu comme framework principal pour les raisons suivantes :

- Code base unique pour iOS et Android (réduction des coûts de développement d'environ 40%)
- Écosystème JavaScript mature avec une large communauté de développeurs en Afrique
- Performance native suffisante pour les fonctionnalités de géolocalisation, caméra et vidéo
- Support natif des cartes (react-native-maps), du paiement mobile et de la caméra
- Publication simultanée sur App Store (Apple) et Google Play Store

3.2 Librairies et dépendances clés

Module	Librairie recommandée	Usage
Navigation	React Navigation 6+	Stack, Tab, Drawer navigation
Cartographie	react-native-maps + MapBox	Carte interactive, markers géolocalisés
Caméra & médias	react-native-camera / vision-camera	Photos, vidéos, signalements
État global	Redux Toolkit + RTK Query	Gestion d'état et API calls
Authentification	Firebase Auth / Supabase Auth	Email, phone, OAuth social
Paiement	Stripe + CinetPay	Carte + Mobile Money (MTN, Moov, Flooz)
Push notifications	Firebase Cloud Messaging	Alertes signalements, formations
Stockage local	AsyncStorage / MMKV	Cache hors-ligne, préférences
Géolocalisation	react-native-geolocation-service	Position utilisateur, signalement
Vidéo / Feed	react-native-video	Lecture flux UGC
i18n	react-i18next	Français, Anglais, langues locales
Tests	Jest + Detox	Tests unitaires et E2E

3.3 Backend & Infrastructure

Composant	Technologie	Détail
API Backend	Node.js + NestJS	REST + WebSocket, scalable
Base de données	PostgreSQL + PostGIS	Données géospatiales natives
Stockage médias	AWS S3 / Cloudflare R2	Photos et vidéos UGC
CDN	Cloudflare	Performance Afrique
Temps réel	Socket.io	Signalements live, feed
Cache	Redis	Sessions, géo-cache

Hébergement	AWS / Scaleway	Régions Europe + Afrique
CI/CD	GitHub Actions + Fastlane	Déploiement automatisé
Monitoring	Sentry + Datadog	Crash reports, performances

4. Fonctionnalités détaillées

4.1 Signalement citoyen (Core Feature)

F01 — Module de signalement géolocalisé

Description fonctionnelle

Le module de signalement constitue le cœur fonctionnel de l'application. Il permet à tout utilisateur enregistré de géolocaliser et de documenter l'état d'un panneau ou d'un élément de mobilier urbain publicitaire.

Flux utilisateur

1. L'utilisateur ouvre l'application et se positionne sur la carte
2. Il sélectionne un panneau existant ou en crée un nouveau sur la carte
3. Il choisit le type de signalement (état dégradé, obsolète, dangereux, illégal, etc.)
4. Il ajoute photo(s), vidéo(s) et commentaire(s)
5. L'application génère un rapport synthétique horodaté et géolocalisé
6. Le signalement est publié sur la carte communautaire et dans le fil de signalements

Spécifications techniques

- Géolocalisation GPS native avec précision $\leq 10m$
- Upload photos : JPEG/PNG, max 10 Mo, compression automatique avant envoi
- Upload vidéos : MP4/MOV, max 100 Mo, 30 secondes maximum
- Génération PDF du rapport côté serveur
- Mode hors-ligne : mise en file d'attente et envoi différé à la reconnexion
- Types de statuts : Bon état / Dégradé / Obsolète / Dangereux / Illégal / En travaux
- Système de vote communautaire (confirmer / infirmer un signalement)

Note opérationnelle importante

Cette fonctionnalité est pleinement optimale avec des panneaux à affichage digital (lecture temps réel via géolocalisation). Dans les zones à panneaux classiques (majorité en Afrique de l'Ouest), elle reste fonctionnelle via signalement manuel. Il est recommandé de nouer des partenariats techniques avec au moins une ville équipée en panneaux digitaux dès le lancement.

4.2 Cartographie interactive

F02 — Carte du mobilier urbain publicitaire

Description fonctionnelle

Une carte interactive et actualisée, accessible en temps réel, répertoriant l'ensemble du mobilier urbain publicitaire selon différents critères de filtrage.

Fonctionnalités cartographiques

- Affichage de tous les panneaux géolocalisés avec icônes différenciées par type
- Filtres par type : panneau classique, panneau digital, abribus, totem, etc.
- Filtres par statut : bon état, dégradé, obsolète, disponible à la location
- Fiche détaillée par panneau au clic : photos, historique, signalements, disponibilité
- Clustering automatique à faible zoom pour éviter la surcharge visuelle
- Recherche par adresse, quartier, ou zone
- Mode hors-ligne avec tuiles de carte pré-chargées
- Vue satellite et vue standard
- Heatmap des zones dégradées pour les autorités

4.3 Relais publicitaire

F03 — Inventaire et réservation d'espaces publicitaires

Pour les régies et annonceurs

- Inventaire géolocalisé et actualisé en temps réel des espaces disponibles
- Fiche technique par espace : dimensions, type, audience estimée, photos, tarifs
- Système de réservation directement depuis l'application
- Gestion de campagnes : calendrier, plages horaires, budget
- Vérification communautaire de la présence et de l'état réel du panneau
- Tableau de bord de suivi des campagnes

Pour les régies (côté gestionnaire)

- Interface de gestion de l'inventaire (ajout, modification, suppression de panneaux)
- Gestion des disponibilités et des réservations
- Rapports et statistiques de performance
- Accès API pour intégration avec les systèmes existants

4.4 Formations en panneautique

F04 — Plateforme de formation certifiante

Catalogue de formations

- Initiation à la panneautique (concepts de base, vocabulaire, acteurs du secteur)
- Conception et normes techniques (dimensions, matériaux, normes locales et internationales)
- Installation et maintenance (procédures, sécurité, outillage)
- Réglementation et sécurité (lois locales, autorisations, responsabilités)

Fonctionnalités pédagogiques

- Modules sous la forme de cours digitaux textes, quiz interactifs, études de cas
- Progression sauvegardée et reprise où l'utilisateur s'était arrêté
- Certificats numériques vérifiables à la fin de chaque module
- Forum de discussion par module (questions/réponses entre apprenants et formateurs)

- Mode hors-ligne : téléchargement des cours pour consultation sans connexion
- Cours en français (v.1.0)

Païement et accès

- Paiement sécurisé : Mobile Money (MTN, Moov, Flooz), carte bancaire (Visa/Mastercard) après paiement complet de la formation
- Abonnements mensuels, annuels ou accès par module

4.5 Conseils & assistance technique

F05 — Module d'assistance et consultation

- Formulaire de demande de devis (matériaux, installation, conformité)
- Audit numérique du parc de mobilier urbain pour les collectivités
- Consultation via réunion google meet ou entendu en présentiel après paiement de la consultation suite à l'analyse de la requête de consultation enclenché par l'utilisateur

4.6 Contenu généré par les utilisateurs (UGC)

F06 — Fil social et conscientisation citoyenne

Description fonctionnelle

Le cœur social de l'application. Les utilisateurs publient librement du contenu (texte, photo, vidéo, audio) interpellant sur les trois thématiques phares de Panotic.

Les trois thématiques

- Protection de l'environnement
- Besoin d'un cadre de vie sain
- Besoin d'un environnement familial approprié et convenable

Fonctionnalités du fil

- Feed algorithmique (par thématique, popularité, géolocalisation)
- Formats supportés : texte, photo, vidéo courte ($\leq 60s$), audio
- Reactions, commentaires, partage (WhatsApp, Facebook, X, Instagram)
- Tagging de localisation et de thématique obligatoire à la publication
- Signalement de contenu inapproprié avec modération humaine et IA
- Contenu mis en avant : publications avec fort impact citoyen
- Notifications push pour les réponses et interactions
- Système de niveaux / badges pour encourager les contributions actives

5. Architecture de l'application

5.1 Architecture générale

L'application adopte une architecture mobile-first basée sur React Native avec un backend API REST. La communication se fait via HTTPS avec authentification JWT et rafraîchissement de token automatique.

Architecture en couches : Mobile → API Gateway → Services → Base de données

Couches techniques

- Couche présentation : React Native (iOS + Android), composants réutilisables
- Couche logique métier : Redux Toolkit, services React Native
- Couche réseau : RTK Query + Axios, gestion de cache et synchronisation offline
- API Gateway : NestJS, authentification, rate limiting, logging
- Microservices : Signalement, Formation, Publicité, UGC, Notification
- Base de données : PostgreSQL + PostGIS pour les données géospatiales
- Stockage médias : AWS S3 / Cloudflare R2 + CDN Cloudflare

5.2 Authentification et sécurité

- Inscription : email/mot de passe, numéro de téléphone (SMS OTP), Google/Apple Sign-In
- Authentification à deux facteurs (2FA) par mail
Token JWT avec expiration courte (15min) + refresh token longue durée (30 jours)
- Chiffrement des données sensibles au repos (AES-256) et en transit (TLS 1.3)
- Conformité RGPD et lois locales sur la protection des données personnelles
- Modération de contenu : algorithme IA + modérateurs humains

5.3 Mode hors-ligne

Critique pour le contexte africain où la connectivité peut être intermittente :

- Carte de base téléchargeable pour consultation hors-ligne
- Signalements mis en file d'attente et envoyés à la reconnexion
- Modules de formation téléchargeables pour lecture sans connexion
- Synchronisation intelligente en arrière-plan

6. Interfaces utilisateur & UX

6.1 Principes de design

- Design System : composants réutilisables, thème sombre/clair
- Accessibilité : conformité WCAG 2.1 niveau AA
- Performances : temps de chargement < 3s sur réseau 3G
- Taille APK/IPA optimisée : < 30 Mo au premier téléchargement
- Police principale : Inter ou Nunito (lisibilité sur petits écrans)
- Palette : Bleu marine (confiance), Orange (action), Vert (validation)

6.2 Écrans principaux

Fonctionnalité	Description	Priorité
Onboarding	Présentation 3 slides + inscription/connexion	Critique
Accueil / Tableau de bord	Résumé carte, signalements récents, fil UGC	Critique
Carte interactive	Carte plein écran, filtres, fiche panneau	Critique
Signalement	Formulaire guidé, photo/vidéo, type de problème	Critique
Formations	Catalogue, lecteur de cours, quiz, certificats	Haute
Fil social UGC	Feed algorithmique, publication, interactions	Haute
Espace publicitaire	Inventaire, réservation, tableau de bord régie	Haute
Assistance	Chat expert, FAQ pour ceux qui ont souscrit à la formation	Moyenne
Profil utilisateur	Infos, signalements, formations, badges	Haute
Paramètres	Notifications, langue, vie privée, paiement	Moyenne
Tableau de bord admin	Gestion contenu, modération, statistiques	Haute

6.3 Gestion des rôles

Rôle	Accès et permissions
Citoyen (gratuit)	Signalement, carte, fil UGC, module d'initiation gratuit
Professionnel	Toutes fonctionnalités citoyennes + formations payantes + assistance technique
Régie / Annonceur	Gestion inventaire publicitaire, réservations, tableau de bord campagnes
Formateur	Création et gestion de modules de formation, forum apprenant
Autorité locale	Accès aux rapports agrégés, heatmap dégradations, export de données
Super Administrateur	Gestion complète de la plateforme, modération, statistiques globales

7. Modèle économique et monétisation

7.1 Sources de revenus

Fonctionnalité	Description	Priorité
Formations payantes	Vente de modules, abonnements mensuels/annuels, certifications	Critique
Commissions réservations pub	5–15% sur chaque réservation d'espace publicitaire via la plateforme	Haute
Abonnement Professionnel	Pack mensuel donnant accès à toutes les fonctionnalités avancées	Haute
Abonnement Régie	Pack mensuel pour la gestion de l'inventaire et des campagnes	Haute
Assistance technique premium	Conseil personnalisé, audit de parc, devis	Moyenne
Données & rapports	Vente de rapports d'état du marché aux autorités et investisseurs	Faible

7.2 Intégrations de paiement prioritaires

- MTN Mobile Money (Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana...)
- Moov Money / Flooz (Bénin, Togo)
- Celtis (exclusivement Bénin)
- Carte bancaire via Stripe (international) ou CinetPay (Afrique)
- Orange Money (extension phase 2)
- Wave (extension phase 2 — Sénégal, CI)

8. Exigences non fonctionnelles

8.1 Performance

- Temps de démarrage de l'application : < 3 secondes
- Chargement de la carte : < 4 secondes sur réseau 3G
- Chargement du fil UGC : < 2 secondes (10 premiers éléments)
- Upload d'un signalement photo : < 5 secondes sur 3G
- Disponibilité du service : 99.5% minimum (SLA)
- Capacité : 10 000 utilisateurs simultanés minimum dès le lancement

8.2 Compatibilité

- iOS : version 14.0 et supérieure (iPhone 6s et plus récents)
- Android : version 5.0 (API 26) et supérieure
- Support des tablettes (iPad, tablettes Android)
- Mode portrait et paysage
- Compatibilité RTL pour l'arabe (extensibilité future)

8.3 Sécurité & conformité

- Chiffrement TLS 1.3 pour toutes les communications réseau
- Chiffrement AES-256 des données sensibles en base
- Conformité RGPD (droit à l'oubli, export de données, consentement)
- Conformité loi sur la protection des données du Bénin et du Togo
- Audit de sécurité (OWASP Mobile Top 10) avant chaque version majeure
- Pas de stockage de données bancaires côté application (tokenisation via Stripe/CinetPay)

8.4 Accessibilité

- Support des lecteurs d'écran (VoiceOver iOS, TalkBack Android)
- Taille de police ajustable
- Contraste des couleurs conforme WCAG 2.1 AA (ratio > 4.5:1)
- Alternatives textuelles pour toutes les images

9. Ressources et équipe recommandée

Fonctionnalité	Description	Priorité
Lead Developer (React Native)	Architecture, code review, performance, sécurité	Critique
Développeur React Native Senior	Fonctionnalités mobile, intégrations API	Critique
Développeur Backend (Node.js/NestJS)	API, base de données, authentification	Critique
Développeur Backend Junior	Microservices, tests, documentation API	Haute
UI/UX Designer	Design system, wireframes, tests utilisateurs	Critique
DevOps Engineer	Infrastructure cloud, CI/CD, monitoring	Haute
Product Manager	Roadmap, backlog, relation parties prenantes	Haute
QA Engineer	Stratégie de tests, tests manuels et automatisés	Moyenne
Community Manager / Modérateur	Animation UGC, modération de contenu	Moyenne

10. Partenariats stratégiques recommandés

10.1 Partenariats techniques prioritaires

- Opérateurs mobile money : MTN Bénin, Moov Africa, Flooz, Celtis — intégration API paiement
- Fournisseur de cartographie : MapBox ou HERE Maps — couverture Afrique optimisée
- Opérateur de panneaux digitaux (au moins 1 ville pour valider la lecture temps réel)
- Hébergeur cloud avec présence en Afrique (Scaleway, AWS Lagos, Oracle Johannesburg)

11.2 Partenariats institutionnels

- Mairie de Cotonou et Mairie de Lomé — validation du périmètre pilote
- Agences de communication extérieure locales — alimentation de l'inventaire publicitaire
- Écoles de formation professionnelle — co-certification des modules
- ONG environnementales — renforcement du volet social et UGC

12. Indicateurs de performance clés (KPIs)

Indicateur	Cible M6	Cible M18
Utilisateurs actifs mensuels	2 000	25 000
Signalements soumis	500 / mois	5 000 / mois
Formations complétées	150 / mois	2 000 / mois
Publications UGC	300 / mois	8 000 / mois
Espaces pub réservés via app	20 / mois	500 / mois
Note App Store / Play Store	≥ 4.0 / 5	≥ 4.3 / 5
Taux de rétention (J30)	≥ 25%	≥ 40%

13. Analyse des risques

Fonctionnalité	Description	Priorité
Connectivité intermittente	Mode hors-ligne complet, compression des données, cache agressif	Haute
Adoption utilisateurs lente	Stratégie de lancement communautaire, partenariats ONG/mairies	Haute
Fraude signalements	Vérification communautaire croisée, IA détection abus	Moyenne
Paiement Mobile Money instable	Multi-opérateurs, fallback carte bancaire, file d'attente paiement	Haute
Contenu UGC inapproprié	Modération hybride IA + humain, signalement utilisateur rapide	Moyenne
Scalabilité rapide	Architecture microservices, auto-scaling cloud, CDN	Moyenne
Cadre réglementaire local	Veille juridique, partenariats institutionnels, conformité données	Faible

15. Glossaire

Terme	Définition
Panneautique	Secteur d'activité lié à la conception, installation, maintenance et gestion des panneaux publicitaires et du mobilier urbain de publicité
Mobilier urbain	Ensemble des équipements installés sur la voie publique : abribus, panneaux, totems, kiosques, colonnes Morris, etc.
UGC	User Generated Content — contenu créé et publié par les utilisateurs de la plateforme
Régie publicitaire	Entreprise spécialisée dans la commercialisation d'espaces publicitaires
Mobile Money	Service de paiement mobile permettant des transactions financières via téléphone portable, très répandu en Afrique de l'Ouest
PostGIS	Extension géospatiale de PostgreSQL permettant le stockage et le traitement de données de localisation
MVP	Minimum Viable Product — version minimale d'une application permettant de valider les hypothèses fondamentales du produit
React Native	Framework JavaScript open-source développé par Meta permettant de créer des applications mobiles natives pour iOS et Android depuis un code base unique
OTP	One-Time Password — code à usage unique envoyé par SMS pour l'authentification
CDN	Content Delivery Network — réseau de serveurs distribués permettant la livraison rapide de contenus aux utilisateurs selon leur localisation géographique

— Fin du Cahier des Charges Panotic v1.0 —